Diracovy matice

Matice $\sigma^\mu, \bar\sigma^\mu$

→ definujeme

$$\sigma^\mu := (\mathbb{1}, \sigma^i) \qquad \bar\sigma^\mu := (\mathbb{1}, -\sigma^i),$$

kde σ^i jsou Pauliho matice:

- $\{\sigma^i, \sigma^j\} = 2\delta^{ij}$
- $[\sigma^i, \sigma^j] = 2i\varepsilon^{ijk}\sigma^k$
- $\mathrm{Tr}(\sigma^i) = 0$
- $\sigma^{i\dagger} = \sigma^i$

⇒ platí vztahy:

- $\{\sigma^\mu, \bar\sigma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$
- $\mathrm{Tr}(\sigma^\mu\bar\sigma^\nu) = 2\eta^{\mu\nu}$

Transformační vztahy

→ máme:

$$U_{R/L}(\Lambda) = \exp\left(\tfrac{i}{2}\vec\sigma\cdot(\vec\Phi \pm i\vec u)\right),$$

tj. infinitesimálně:

$$U_R^\dagger(\Lambda)\sigma^\mu U_R(\Lambda) \approx \sigma^\mu - \tfrac{i}{2}[\vec\sigma\cdot\vec\Phi, \sigma^\mu] - \tfrac{1}{2}\{\vec\sigma\cdot\vec u, \sigma^\mu\}$$

$$[\sigma^i, \sigma^\mu] = \left[\sigma^i, \begin{pmatrix}\mathbb{1}\\ \sigma^j\end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix}0\\ 2i\varepsilon^{ijk}\sigma^k\end{pmatrix}$$

$$= -2\underbrace{\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & -i\varepsilon^{ijk}\end{pmatrix}}_{J^i}\begin{pmatrix}\mathbb{1}\\ \sigma^k\end{pmatrix} = -2(J^i)^\mu{}_\nu\sigma^\nu$$

$$\{\sigma^i, \sigma^\mu\} = \left\{\sigma^i, \begin{pmatrix}\mathbb{1}\\ \sigma^j\end{pmatrix}\right\} = \begin{pmatrix}2\sigma^i\\ 2\delta^{ij}\end{pmatrix}$$

$$= -2i\underbrace{\begin{pmatrix}0 & i\delta^{ij}\\ i\delta^{ij} & 0\end{pmatrix}}_{N^i}\begin{pmatrix}\mathbb{1}\\ \sigma^j\end{pmatrix} = -2i(N^i)^\mu{}_\nu\sigma^\nu$$

$$U_R^\dagger(\Lambda)\sigma^\mu U_R(\Lambda) = \underbrace{\exp\left(i(\vec J\cdot\vec\Phi + \vec N\cdot\vec u)\right)^\mu{}_\nu}_{\Lambda^\mu{}_\nu}\sigma^\nu$$

⇒ platí transformační vztahy

$$U_R^\dagger(\Lambda)\sigma^\mu U_R(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu\sigma^\nu$$

$$U_L^\dagger(\Lambda)\bar\sigma^\mu U_L(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu\bar\sigma^\nu$$

Bilineární vztahy pro Weylovy spinory

Vektory pomocí $\sigma^\mu, \bar\sigma^\mu$

→ z transformačních vztahů pro $\sigma^\mu, \bar\sigma^\mu$ můžeme z dvou pravých Weylových spinorů zkonstruovat objekt

$$\psi_R^{(1)\dagger}\sigma^\mu\psi_R^{(2)},$$

který se transformuje:

$$(\psi_R^{(1)\dagger}\sigma^\mu\psi_R^{(2)})' = (\psi_R^{(1)\dagger})'\sigma^\mu(\psi_R^{(2)})'$$

$$= \psi_R^{(1)\dagger}U_R^\dagger(\Lambda)\sigma^\mu U_R(\Lambda)\psi_R^{(2)} = \Lambda^\mu{}_\nu\psi_R^{(1)\dagger}\sigma^\nu\psi_R^{(2)},$$

tedy jako čtyřvektor, analogicky pro

$$\psi_L^{(1)\dagger}\bar\sigma^\mu\psi_L^{(2)}$$

Skaláry

→ platí následující vztah:

$$U_{R/L}^\dagger(\Lambda) = \left[\exp(i\vec\sigma\cdot(\vec\Phi \pm i\vec u))\right]^\dagger = \exp(-i\vec\sigma\cdot(\vec\Phi \mp i\vec u))$$

a tedy $U_{R,L}^\dagger(\Lambda) = U_{L/R}^{-1}(\Lambda)$

⇒ objekt $\psi_R^\dagger\psi_L$ a $\psi_L^\dagger\psi_R$ se transformuje jako skalár

Skaláry pomocí σ^y

→ platí formule

$$\sigma^y\sigma^{jT}\sigma^y \underset{\substack{\uparrow\\ \text{hermicita}}}{=} \sigma^y\sigma^{j*}\sigma^y = -\sigma^j$$

⇒ díky ní platí

$$\sigma^y U_{R/L}^T(\Lambda)\sigma^y = \sigma^y\exp(i\vec\sigma^T\cdot(\vec\Phi \pm i\vec u))\sigma^y$$

↓ protože $(\sigma^y)^2 = \mathbb{1}$, $+j$

$$\sigma^y\sigma^i\ldots\sigma^i\sigma^y = \sigma^y\sigma^i\sigma^y\sigma^y\ldots$$

$$= \exp(i\sigma^y\vec\sigma^T\sigma^y\cdot(\vec\Phi \pm i\vec u))$$

$$= \exp(-i\vec\sigma\cdot(\vec\Phi \pm i\vec u)) = U_{R/L}^{-1}(\Lambda)$$

⇒ objekty následujícího typu se transformují jako skaláry:

$$\psi_R^{(1)T}\sigma^y\psi_R^{(2)} \quad \text{a} \quad \psi_L^{(1)T}\sigma^y\psi_L^{(2)}$$

→ protože máme

$$(\psi_R^{(1)T}\sigma^y\psi_R^{(2)})' = \psi_R^{(1)T}U_R^T\sigma^y U_R\psi_R^{(2)}$$

$$= \psi_R^{(1)T}\sigma^y\sigma^y U_R^T\sigma^y U_R\psi_R^{(2)}$$

$$= \psi_R^{(1)T}\sigma^y U_R^{-1}U_R\psi_R^{(2)} = \psi_R^{(1)T}\sigma^y\psi_R^{(2)}$$

Sdružená reprezentace

→ opět podle formule $\sigma^y\sigma^{j*}\sigma^y = -\sigma^j$ zjišťujeme, že platí:

$$\sigma^y U_{R/L}^*\sigma^y = \sigma^y\exp(-i\vec\sigma^*\cdot(\vec\Phi \mp i\vec u))\sigma^y$$

$$= \exp(i\vec\sigma\cdot(\vec\Phi \mp i\vec u)) = U_{L/R}$$

⇒ komplexně sdružená pravá reprezentace je ekvivalentní levé a naopak, lze mezi nimi převádět

$$\psi_{L/R} \leftrightarrow \sigma^y\psi_{R/L}^*$$

Celkový výčet spinorových bilineárů

vždy lze provést záměna $\psi_{L/R} \leftrightarrow \sigma^y\psi_{R/L}^*$

Skaláry ze spinorů stejného typu

$$\psi_L^{(1)T}\sigma^y\psi_L^{(2)} \qquad \psi_R^{(1)T}\sigma^y\psi_R^{(2)}$$

Skaláry ze spinorů různého typu

$$\psi_R^\dagger\psi_L \qquad \psi_L^\dagger\psi_R$$

Čtyřvektory ze spinorů téhož typu

$$\psi_R^{(1)\dagger}\sigma^\mu\psi_R^{(2)} \qquad \psi_L^{(1)\dagger}\bar\sigma^\mu\psi_L^{(2)}$$

Bilineární výrazy pro Diracovy bispinory

→ máme Diracův bispinor

$$\psi \equiv \begin{pmatrix}\psi_R\\ \psi_L\end{pmatrix} \in D^{(0,1/2)} \oplus D^{(1/2,0)}$$

→ definujeme 4×4 matice

$$\gamma^0 \equiv \begin{pmatrix}0 & \mathbb{1}\\ \mathbb{1} & 0\end{pmatrix} \qquad \gamma^5 \equiv \begin{pmatrix}\mathbb{1} & 0\\ 0 & -\mathbb{1}\end{pmatrix}$$

↓ vyměňuje R ↔ L

↓ projektuje na R/L:

$$\tfrac{1}{2}(\mathbb{1} \pm \gamma^5)\psi = \psi_{R/L}$$

ve smyslu

$$\begin{pmatrix}\psi_R\\ 0\end{pmatrix} \text{ nebo } \begin{pmatrix}0\\ \psi_L\end{pmatrix}$$

→ dále definujeme Diracovsky sdružený spinor

$$\bar\psi \equiv \psi^\dagger\gamma^0$$

→ dále definujeme Diracovy matice γ^μ:

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix}0 & \bar\sigma^\mu\\ \sigma^\mu & 0\end{pmatrix} = \gamma^0\begin{pmatrix}\bar\sigma^\mu & 0\\ 0 & \sigma^\mu\end{pmatrix}$$

→ následně tak získáme:

Skalární bilineáry

- $\bar\psi^{(1)}\psi^{(2)}$

$$\bar\psi^{(1)}\psi^{(2)} = \psi^{(1)\dagger}\gamma^0\psi^{(2)}$$

$$= (\psi_R^{(1)\dagger}, \psi_L^{(1)\dagger})\begin{pmatrix}0 & \mathbb{1}\\ \mathbb{1} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_R^{(2)}\\ \psi_L^{(2)}\end{pmatrix}$$

$$= \psi_R^{(1)\dagger}\psi_L^{(2)} + \psi_L^{(1)\dagger}\psi_R^{(2)}$$

- $\bar\psi^{(1)}\gamma^5\psi^{(2)}$

$$= \psi_L^{(1)\dagger}\psi_R^{(2)} - \psi_R^{(1)\dagger}\psi_L^{(2)}$$

Čtyřvektorové bilineáry

- $\bar\psi^{(1)}\gamma^\mu\psi^{(2)}$

$$= \psi_R^{(1)\dagger}\sigma^\mu\psi_R^{(2)} + \psi_L^{(1)\dagger}\bar\sigma^\mu\psi_L^{(2)}$$

- $\bar\psi^{(1)}\gamma^\mu\gamma^5\psi^{(2)}$

$$= \psi_R^{(1)\dagger}\sigma^\mu\psi_R^{(2)} - \psi_L^{(1)\dagger}\bar\sigma^\mu\psi_L^{(2)}$$

Vlastnosti Diracových matic

→ z vlastností σ^μ a $\bar\sigma^\mu$ vyplývá

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{1}_{4\times4}$$

→ algebra matic splňující tuto antikomutační relaci je tzv. Cliffordova algebra grupy $O(1,3)$

↳ γ^μ jsou její chirální reprezentací

→ pro Cliffordovu algebru definujeme

$$\sigma^{\mu\nu} := \tfrac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] = -\sigma^{\nu\mu},$$

pak platí (lze spočítat)

$$[\sigma^{\mu\nu}, \sigma^{\alpha\beta}] = -2i\left[\eta^{\mu\alpha}\sigma^{\nu\beta} - \eta^{\mu\beta}\sigma^{\nu\alpha} + \eta^{\nu\beta}\sigma^{\mu\alpha} - \eta^{\nu\alpha}\sigma^{\mu\beta}\right]$$

⇒ matice $-\frac{1}{2}\sigma^{\mu\nu}$ komutují jako generátory Lorentzovy grupy

→ navíc pro $\sigma^{\mu\nu}$ platí:

$$\sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}\begin{pmatrix}\bar\sigma^\mu\sigma^\nu - \bar\sigma^\nu\sigma^\mu & 0\\ 0 & \sigma^\mu\bar\sigma^\nu - \sigma^\nu\bar\sigma^\mu\end{pmatrix}$$

$$J^i = \tfrac{1}{4}\varepsilon^{ijk}\sigma^{jk} \qquad N^i = -\tfrac{1}{2}\sigma^{i0}$$

⇒ $\sigma^{\mu\nu}$ jsou generátory reprezentace $D^{(0,1/2)} \oplus D^{(1/2,0)}$

Diracova rovnice

→ pomocí γ^μ lze sestrojit Diracovu algebru:

$$\alpha^i = \gamma^0\gamma^i \qquad \beta = \gamma^0,$$

protože splňuje

$$\{\alpha^i, \alpha^j\} = 2\delta^{ij} \qquad \beta^2 = \mathbb{1} \qquad \{\beta, \alpha^i\} = 0$$

a jsou hermitovské.

→ DE pronásobíme γ^0 zleva:

$$i\gamma^0\partial_0\psi = [-i\underbrace{\gamma^0\alpha^i}_{\gamma^i}\partial_i + \underbrace{\gamma^0\beta}_{\gamma^0\gamma^0 = \mathbb{1}}m]\psi$$

⇒ dostaneme DE v kovariantním tvaru

$$\boxed{[i\gamma^\mu\partial_\mu - m]\psi = 0}$$

Covariant DE

→ skutečně je invariantní, neboť

$$\psi'(x') = S(\Lambda)\psi(x) \quad \text{pro } x' = \Lambda\cdot x$$

$$S(\Lambda^{-1})\gamma^\mu S(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu\gamma^\nu, \text{ kde } S(\Lambda) = \begin{pmatrix}U_R & 0\\ 0 & U_L\end{pmatrix}$$

$$[i\gamma^\mu\partial'_\mu - m]\psi'(x') = [i\gamma^\mu\partial'_\mu - m]S(\Lambda)\psi(x)$$

$$= S(\Lambda)S(\Lambda^{-1})[i\gamma^\mu\partial'_\mu - m]S(\Lambda)\psi(x)$$

$$= S(\Lambda)[i S(\Lambda^{-1})\gamma^\mu S(\Lambda)\Lambda_\mu{}^\nu\partial_\nu - m]\psi(x)$$

$$= S(\Lambda)[i\Lambda^\mu{}_\kappa\gamma^\kappa\Lambda_\mu{}^\nu\partial_\nu - m]\psi(x)$$

$$= S(\Lambda)[i\gamma^\mu\partial_\mu - m]\psi(x) = 0$$

→ v chirální reprezentaci dostaneme:

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi = \left[i\begin{pmatrix}0 & \bar\sigma^\mu\\ \sigma^\mu & 0\end{pmatrix}\partial_\mu - m\right]\begin{pmatrix}\psi_R\\ \psi_L\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}i\bar\sigma^\mu\partial_\mu\psi_L - m\psi_R\\ i\sigma^\mu\partial_\mu\psi_R - m\psi_L\end{pmatrix} = 0$$

$$i\bar\sigma^\mu\partial_\mu\psi_L - m\psi_R = 0 \qquad i\sigma^\mu\partial_\mu\psi_R - m\psi_L = 0$$

⇒ hmotnost $m \neq 0$ zajišťuje Coupling rovnic, tj. propojení levé a pravé části bispinoru

⇒ pro $m = 0$, např. neutrino, stačí k popisu pouze jeden spinor, protože rovnice jsou nezávislé

Weylovy rovnice ⟷ chirální limita

Pauliho lemma a další vlastnosti γ

→ platí

- libovolná reprezentace Cliffordovy algebry má dim ≥ 4
- reprezentace dimenze 4 jsou ireducibilní

Pauliho lemma

Pro každé dva systémy 4×4 matic γ^μ a γ'^μ splňující Cliffordovu algebru existuje podobnostní transformace taková, že

$$\gamma'^\mu = S^{-1}\gamma^\mu S$$

⇒ všechny reprezentace dimenze 4 jsou ekvivalentní chirální reprezentaci

- jiné reprezentace: Diracova, Majoranova

→ další vlastnosti:

- $\gamma^{0\dagger} = \gamma^0$
- $\gamma^{i\dagger} = -\gamma^i = \gamma^0\gamma^i\gamma^0$
- $\mathrm{Tr}\,\gamma^\mu = 0$
- $\{\gamma^5, \gamma^\mu\}\ \ 0$
- $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^5$
- $\mathrm{Tr}\,\gamma^{\mu_1}\ldots\gamma^{\mu_k} = (-1)^k\,\mathrm{Tr}\,\gamma^{\mu_1}\ldots\gamma^{\mu_k}$

  ↳ pomocí vložení γ^5, cyklicity, $(\gamma^5)^2 = \mathbb{1}$ a antikomutátoru ⇒ $(-1)^k$

- $\mathrm{Tr}\,\gamma^\mu\gamma^\nu = 4\eta^{\mu\nu}$
- $\mathrm{Tr}\,\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\alpha\gamma^\beta = 4(\eta^{\mu\nu}\eta^{\alpha\beta} - \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta} + \eta^{\mu\beta}\eta^{\nu\alpha})$
- $\mathrm{Tr}\,\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\alpha\gamma^\beta\gamma^5 = -4i\varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta}$
- 16 matic

  $$\Gamma_A \in \{1, \gamma^5, \gamma^\mu, \gamma^5\gamma^\mu, \sigma^{\mu\nu}\}$$

  → jsou lin. nezávislé

  → $\mathrm{Tr}\,\Gamma_A = 0$ kromě 1

  → $\Gamma_A^2 = \pm 1 = \varepsilon_A$

  → pro každou Γ_A $\exists\Gamma_B$ takové, že $\{\Gamma_A, \Gamma_B\} = 0$

  → další vlastnosti.

Prostorová inverze

→ uvažujeme $U(\Lambda)$ jako reprezentaci $\mathcal{L}^\uparrow$

→ pro generátory $\mathcal{J}^{\mu\nu}$ platí:

$$U^\dagger(\Lambda)\mathcal{J}^{\mu\nu}U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\kappa\Lambda^\nu{}_\lambda\mathcal{J}^{\kappa\lambda}$$

→ pokud zvolíme speciálně

$$\Lambda = P = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1)$$

$$\llcorner\ \Lambda^\mu{}_\nu = \eta_{\mu\nu}$$

$$\Rightarrow\ U^\dagger(P)\mathcal{J}^{\mu\nu}U(P) = \mathcal{J}_{\mu\nu}, \text{ tedy platí:}$$

$$U^\dagger(P)J^iU(P) = -\tfrac{1}{2}\varepsilon^{ijk}U^\dagger\mathcal{J}^{jk}U = J^i$$

$$U^\dagger(P)N^iU(P) = U^\dagger\mathcal{J}^{i0}U = -N^i,$$

což odpovídá

$$U^\dagger(P)L^iU(P) = R^i$$

$$U^\dagger(P)N^iU(P) = L^i$$

→ reprezentace $\mathcal{L}^\uparrow$ indukuje reprezentaci $\mathcal{L}_+^\uparrow \subseteq \mathcal{L}^\uparrow$, která je obecně reducibilní

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{j_R, j_L}\mathcal{H}^{(j_L, j_R)}$$

a operátor $U(P)$ prohodí

$$\mathcal{H}^{(j_L, j_R)} \longleftrightarrow \mathcal{H}^{(j_R, j_L)}$$

např.:

$$L^3U(P)|m_L, m_R\rangle = U(P)U(P)^\dagger L^3U(P)|m_L, m_R\rangle$$

$$= U(P)R^3|m_L, m_R\rangle = U(P)m_R|m_L, m_R\rangle$$

⇒ ireducibilní reprezentace $\mathcal{L}^\uparrow$

$$\underbrace{D^{(j,j)}}_{\substack{\text{nemění}\\ \text{se}}} \quad \text{nebo} \quad D^{(j_L, j_R)} \oplus D^{(j_R, j_L)}$$

Příklady

- $D^{(0,0)}$ je IR $\mathcal{L}^\uparrow$, $U(P) = \pm 1$ ← skalár / pseudoskalár
- $D^{(1/2,0)}$, $D^{(0,1/2)}$ nejsou reprezentace $\mathcal{L}^\uparrow$, protože neexistuje $U_{L/R}(P)$

  ⇒ Teorie s Weylovými spinory narušují paritu

- $D^{(1/2,0)} \oplus D^{(0,1/2)}$ je IR $\mathcal{L}^\uparrow$, $S(P) = \eta_P\gamma^0$, kde $\eta_P^2 = \pm 1$

  $$S(P)\begin{pmatrix}\psi_R\\ \psi_L\end{pmatrix} = \eta_P\begin{pmatrix}\psi_L\\ \psi_R\end{pmatrix}$$

- $D^{(1/2,1/2)}$ je IR $\mathcal{L}^\uparrow$, ve čtyřvektorovém zápisu je $U(P) = \pm\eta$ ← pseudovektor / vektor